

ร่างมาตรฐาน
ระบบพิกัดแผนที่มาตราส่วนใกล้เคียงจริง
สำหรับงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง
Low-Distortion Map Coordinate System (LDCS)
for Engineering and Construction
เสนอต่อ
คณะกรรมการวิศวกรรมสำรวจ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

การยกร่างมาตรฐานของ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) มีขั้นตอนหลัก ได้แก่ การเสนอหัวข้อ แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่าง การประชุมพิจารณาร่าง การทำประชาพิจารณ์รับฟังความเห็น และการอนุมัติประกาศใช้เป็นทางการ

ขั้นตอนการยกร่างมาตรฐาน

- เสนอและแต่งตั้ง: คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องเสนอญัตติและตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างมาตรฐาน
- จัดทำร่าง: คณะทำงานรวบรวมข้อมูลทางวิชาการและเขียนข้อกำหนดทางเทคนิค
- กลั่นกรอง: ตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายไทยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

การตรวจสอบและรับฟังความเห็น

- ประชาพิจารณ์: เปิดรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก วสท. และผู้เกี่ยวข้อง
- ปรับปรุงแก้ไข: นำข้อเสนอมานำมาปรับปรุงร่างให้สมบูรณ์
- อนุมัติและประกาศ: เสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการ วสท. เพื่ออนุมัติและประกาศเผยแพร่ต่อไป

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกร่างมาตรฐาน โปรดบอก:

- สาขาวิศวกรรม ที่ต้องการยกร่าง (เช่น ไฟฟ้า, โครงสร้าง, เครื่องกล)
- ขอบเขตหรือหัวข้อเฉพาะ ที่ต้องการระบุในร่างมาตรฐานนี้

คณะที่ปรึกษา

พลโท โกศล เนียมถนอม	นายกสมาคมผู้เชี่ยวชาญภาพถ่ายและแผนที่เพื่อการพิสูจน์สิทธิ์ที่ดิน
ศุภกิจ สกลเสาวภาคย์	นายกสมาคมการสำรวจและแผนที่แห่งประเทศไทย
คณิต วิทย์พิบูลย์	อนุกรรมการสาขาวิศวกรรมสำรวจและภูมิสารสนเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

คณะทำงาน

ไพศาล สันติธรรมนนท์ วสร. 012	สมาคมผู้เชี่ยวชาญภาพถ่ายและแผนที่เพื่อการพิสูจน์สิทธิ์ที่ดิน
บุญเลิศ นิติวฒนานนท์ วสร. 013	สมาคมการสำรวจและแผนที่แห่งประเทศไทย
ประจวบ เรียบร้อย วสร. 040	บ.อิตาเลียน-ไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด(มหาชน)
พุทธิพล ดำรงชัย	คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พันโท สรวิศ ศุภเวช	คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ วสร. 1-004	คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ก้องไกล สร้อยอิน วสร.1-010	คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ณรงค์ พูนพจน์มาศ ทย 24716	คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ดิณณภพ มัชฌิมภาภิโร	คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ธีรวัฒน์ บรรณกุลพิพัฒน์	คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุชิต สุขเจริญพงษ์	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

1 ความเป็นมา

ปัจจุบันมีความต้องการนำเทคโนโลยีการรับสัญญาณดาวเทียม GNSS มาประยุกต์ใช้ในงานสำรวจ ออกแบบ และกำหนดตำแหน่งในงานก่อสร้าง อย่างกว้างขวางและให้มีศักยภาพสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น การรับสัญญาณดาวเทียม GNSS ได้มากกว่า 900 ช่องสัญญาณ, การรับวัดในโหมด RTK ที่มีความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานสนับสนุนงานก่อสร้าง, การรับวัดขณะที่เสียงโพลออกจากแนวตั้งได้มากถึง 30 องศา และความละเอียดถูกต้องการรับวัดโหมด RTK ละเอียดถูกต้องดีกว่า 1 เซนติเมตร หากสถานีฐานและโรเวอร์ตั้งห่างกันไม่เกิน 5 กิโลเมตร

แต่อย่างไรก็ตามผลการรับวัด GNSS สำหรับการใช้งานข้อมูลที่รับวัดได้มักจะอยู่ในรูปแบบพิกัดยูนิเวอร์แซลทรานส์เวอร์สเมอร์เคเตอร์ (Universal Transverse Mercator : UTM) ระบบพิกัดยูทีเอ็มเป็นระบบพิกัดที่ใช้งานสะดวกแต่พิกัดตำแหน่ง ระยะทาง และพื้นที่จะแฝงค่าแก้ไขเกลแฟกเตอร์ด้วย ที่อาจมีค่าอยู่ระหว่าง 0.9990 จนถึง 1.0010 ในการนำค่าพิกัดยูทีเอ็มไปใช้ในการออกแบบและช่วยรับวัดหน้างานก่อสร้างจำเป็นต้องมีการหาความสัมพันธ์กัน เช่น ระยะทางบนยูทีเอ็มจะเท่ากับระยะทางจริงบนผิวโลกคูณด้วยค่าแก้ไขเกลแฟกเตอร์ ดังนั้นการใช้วิธีแก้ไขเกลแฟกเตอร์มีข้อจำกัดและอาจนำไปสู่การทำผิดได้ง่าย

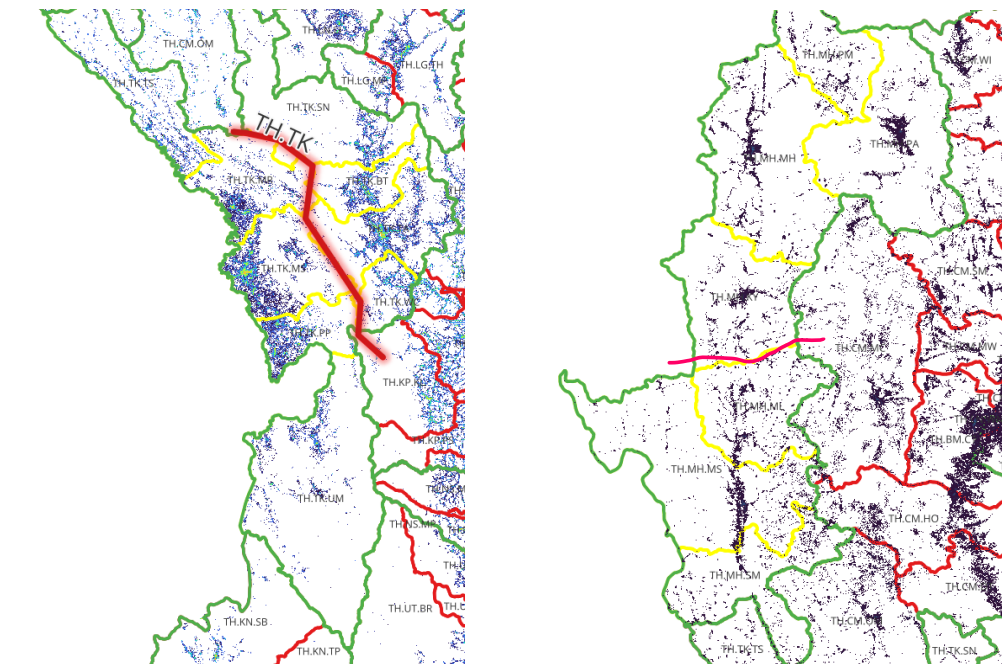
2 การออกแบบระบบพิกัดแผนที่มาตราส่วนใกล้เคียงจริง

2.1 การวิเคราะห์ขนาดขอบเขตจังหวัด

หากจังหวัดขนาดตามแนวตะวันออกสู่ตะวันตก หรือ ขนาดตามแนวทิศเหนือสู่ทิศใต้มีความยาวมากกว่า 150-200 กิโลเมตร จะทำการแบ่งจังหวัดให้มีขนาดเล็กลง โดยคำนึงถึงเส้นแบ่งเขตอำเภอด้วย

หากด้านที่ยาวที่สุดเป็นความยาวในแนวเหนือใต้ ให้ใช้ Transverse Mercator หรือ TM

หากด้านที่ยาวที่สุดเป็นความยาวในแนวตะวันออก-ตะวันตก ให้ใช้ Lambert Conformal Conic หรือ LCC



ขอบเขตจังหวัดและขอบเขตอำเภอที่ใช้ จาก GADM version 4.2 GADM ย่อมาจาก Database of Global Administrative Areas เป็นฐานข้อมูลเวกเตอร์แสดง ขอบเขตการปกครองของประเทศทั่วโลก ตั้งแต่ระดับประเทศลงไปถึงจังหวัด อำเภอ และระดับย่อยอื่น ๆ โดยระดับที่มีจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ

GADM level 0 — ประเทศ

GADM level 1 — เขตการปกครองหลัก เช่น จังหวัด

มีข้อมูลชื่อพื้นที่ รหัสประจำพื้นที่ เช่น GID_0, GID_1, NAME_1, ชื่อท้องถิ่น และบางพื้นที่มีรหัส HASC

ดาวน์โหลดได้เป็นรายประเทศหรือทั้งโลก โดยรูปแบบมาตรฐานสำหรับข้อมูลทั้งโลกคือ GeoPackage

2.2 การวิเคราะห์แบบจำลองความสูงภูมิประเทศ

ใช้แบบจำลองระดับ FABDEM FABDEM ย่อมาจาก Forest And Buildings removed Copernicus DEM เป็นแบบจำลองความสูงภูมิประเทศที่พัฒนาจาก Copernicus GLO-30 DEM โดยใช้แบบจำลอง Machine Learning ลดอิทธิพลความสูงของต้นไม้และอาคาร เพื่อให้ค่าความสูงใกล้เคียงพื้นดินจริงมากขึ้น จึงมีลักษณะเป็น Digital Terrain Model: DTM มากกว่า DSM ทั่วไป

ความละเอียดเชิงพื้นที่: 1 arc-second หรือประมาณ 30 เมตร

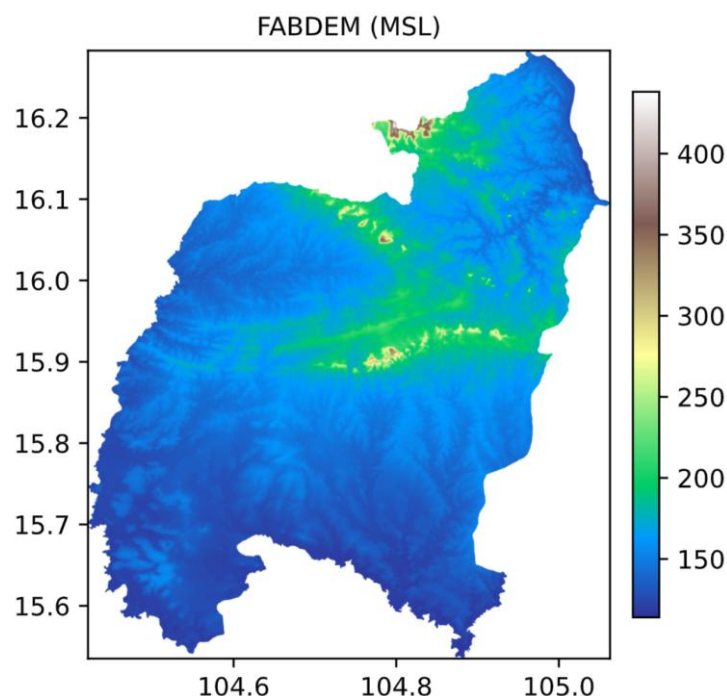
ระบบพิกัดราบ: WGS 84

ค่าความสูง: หน่วย เมตร อ้างอิงแบบจำลองจีออยด์ EGM2008

ขอบเขตข้อมูล: พื้นที่แผ่นดินส่วนใหญ่ของโลก

รุ่นข้อมูลสาธารณะ: FABDEM V1.2

รูปแบบที่ใช้ทั่วไป: GeoTIFF Raster



2.3 การวิเคราะห์การกระจายตัวประชากร

ใช้แบบจำลองกริดประชากร WorldPop Global 2 หรือชุดเผยแพร่ R2025A v1 เป็นข้อมูลประมาณจำนวนประชากรแบบกริดความละเอียดสูง จัดทำโดย WorldPop มหาวิทยาลัย Southampton ครอบคลุมรายปี พ.ศ. 2558–2573 (2015–2030) สำหรับ 242 ประเทศ คุณลักษณะสำคัญคือ

รูปแบบข้อมูล: GeoTIFF Raster

ความละเอียด: 3 arc-seconds หรือประมาณ 100 เมตร

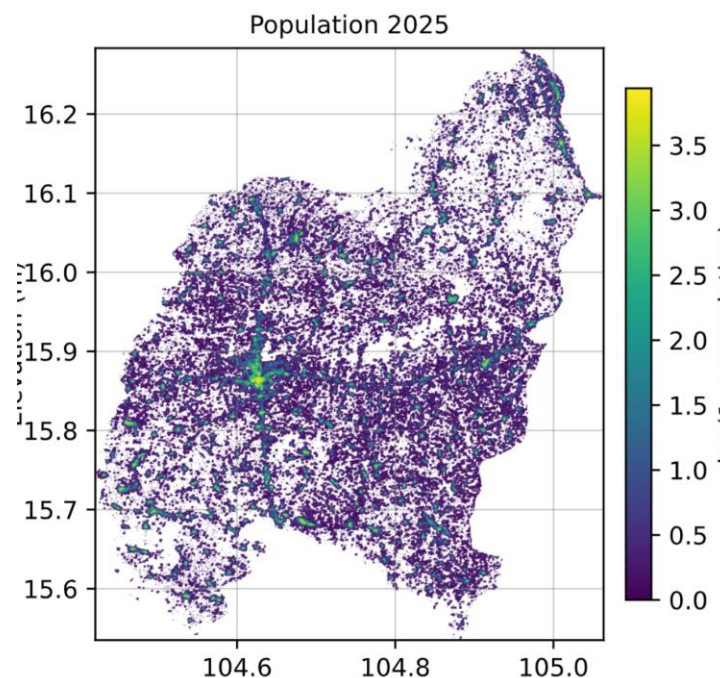
ระบบพิกัด: Geographic WGS84

ค่าพิกเซล: จำนวนคนโดยประมาณในแต่ละพิกเซล ไม่ใช่คนต่อตารางกิโลเมตร

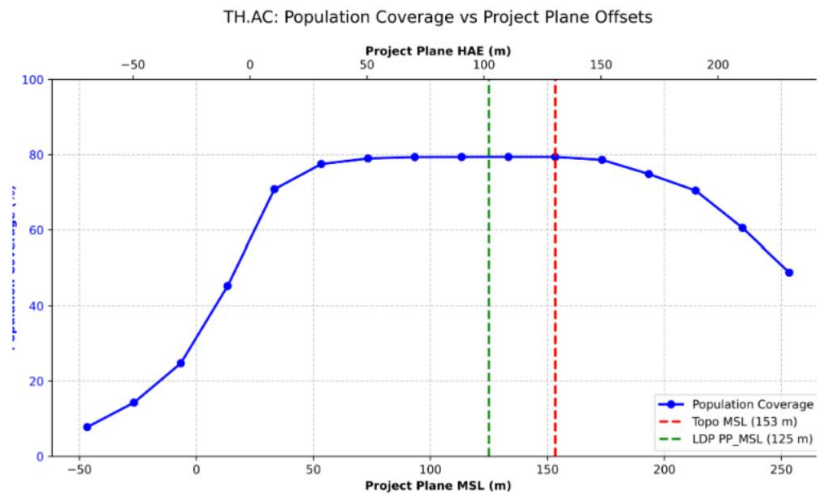
ประเภท CN – Constrained: จัดสรรประชากรเฉพาะบริเวณที่แบบจำลองระบุว่าเป็นพื้นที่ตั้งถิ่นฐาน

วิธีการ: กระจายยอดประชากรจากหน่วยการปกครองลงสู่กริดด้วย Random Forest และ dasymetric redistribution โดยใช้ข้อมูลอาคาร พื้นที่ตั้งถิ่นฐาน ภาพดาวเทียม การใช้ที่ดิน แสงไฟกลางคืน และตัวแปรภูมิสารสนเทศอื่น ๆ

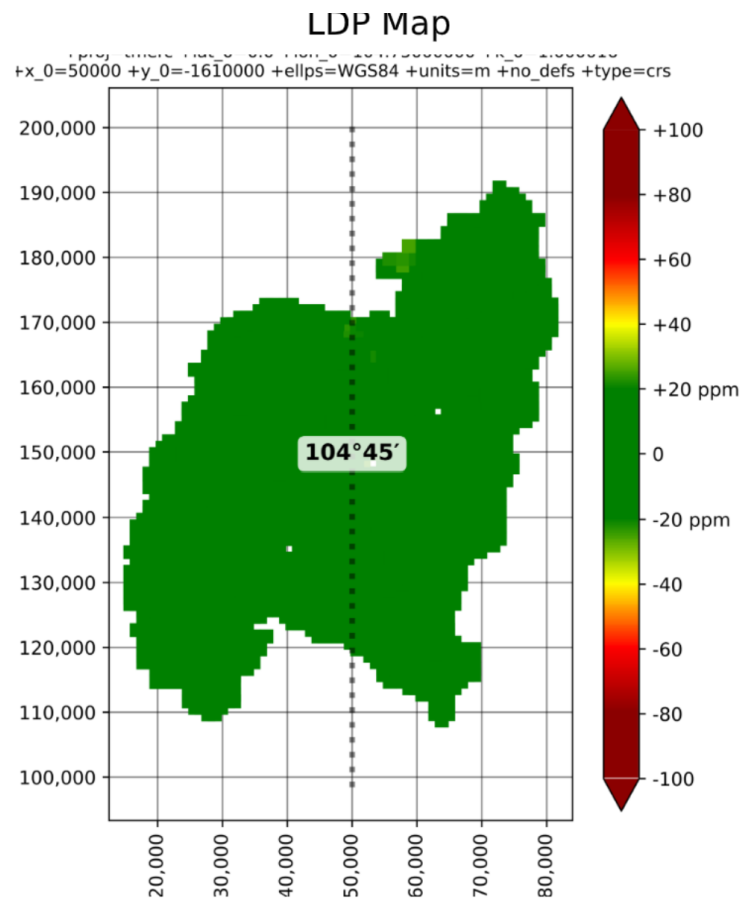
สำหรับไฟล์ประเทศไทยที่ใช้ในที่นี้ tha_pop_2025_CN_100m_R2025A_v1.tif



2.4 การวิเคราะห์ระยะนาบการฉายที่ระดับ รทก ต่าง เหนือจังหวัด



2.2 การแสดงแผนที่จังหวัดและจุดสัมผัสทดสอบพร้อม CSF



3 สรุปสถิติของการฉายแผนที่ความคลาดเคลื่อนต่ำที่ได้

```
===== LDP TM =====
@ Centroid @      <lng=104°45'>      <lat=15°53'>
Offset Projection Plane = +0.0 m. <default hPP from average topo or p
Designed Project Plane : hPP=+102.09 m. / MSL=+125.00 m. tied to k0 =
Points CSF min/mean/max [ppm] : -26.1 / -0.9 / +15.1
Points MSL min/mean/max [m.] : +116.0 / +153.4 / +293.0
|-----|-----|-----|
|:-----|-----:|-----:|
| min | 15,764.242 | 108,715.447 |
| max | 80,749.866 | 190,760.548 |
| diff | 64,985.623 | 82,045.101 |
```

```
===== LDP Definition =====
```

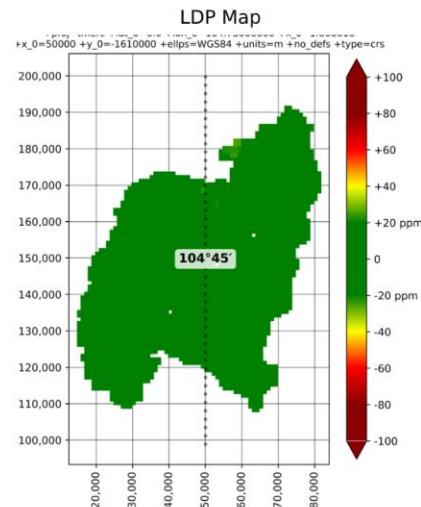
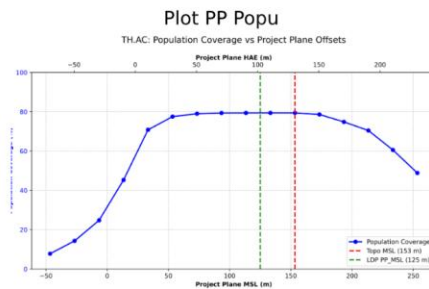
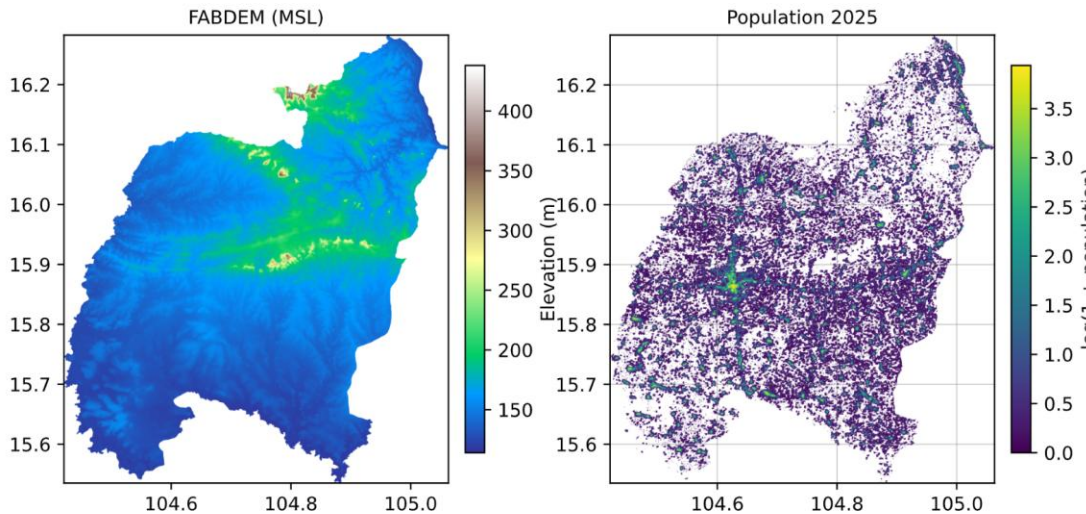
```
{
  "meta": "LDP_Definition",
  "PROJ_String_Decimal": "+proj=tmerc +lat_0=0.0
    +lon_0=104.75000000 +k_0=1.000016 +x_0=50000 +y_0=-1610000
    +ellps=WGS84 +units=m +no_defs +type=crs",
  "PROJ_String_DMS": "+proj=tmerc +lat_0=0.0 +lon_0=104°45'
    +k_0=1.000016 +x_0=50000 +y_0=-1610000 +ellps=WGS84 +units=m
    +no_defs +type=crs"
}
```

```
nts>
= 1.000016 LDP Population Coverage Analysis =====
```

```
{
  "meta": "Coverage_Analysis",
  "Province": "TH.AC",
  "Total_Pts": 3236,
  "Valid_Pts": 2699,
  "Pt_Coverage(%)": 83.41,
  "Total_POP": 210976.1766,
  "Valid_POP": 167525.104,
  "POP_Coverage(%)": 79.4,
  "CSF_Min_ppm": -19.6,
  "CSF_Mean_ppm": -0.8,
  "CSF_Max_ppm": 15.1
}
```

4) ข้อมูลสรุปผลการออกแบบ LDCS รายจังหวัดในรูปแบบ OnePage

TH-37 | TH.AC | Amnat Charoen | Area: 3,371 sq.km | Extent: 68km (E-W) x 82km (N-S)



```

===== LDP TM =====
@ Centroid @ <lng=104°45'> <lat=15°53'>
Offset Projection Plane = +0.0 m. <default hPP from average topo or pnts>
Designed Project Plane : hPP=+102.09 m. / MSL=+125.00 m. tied to k0 = 1.000016
Points CSF min/mean/max [ppm] : -26.1 / -0.9 / +15.1
Points MSL min/mean/max [m.] : +116.0 / +153.4 / +293.0
===== LDP Population Coverage Analysis =====
{
  "meta": "Coverage Analysis",
  "Province": "TH.AC",
  "Total Pts": 3236,
  "Valid Pts": 2699,
  "Pt Coverage(%)": 83.41,
  "Total POP": 210976.1766,
  "Valid POP": 167525.104,
  "POP Coverage(%)": 79.4,
  "CSF Min ppm": -19.6,
  "CSF Mean ppm": -0.8,
  "CSF_Max ppm": 15.1
}

===== LDP Definition =====
{
  "meta": "LDP_Definition",
  "PROJ String Decimal": "+proj=tmerc +lat 0=0.0 +lon 0=104.75000000 +k 0=1.000016 +x 0=50000 +y 0=-1610000 +ellps=WGS84 +units=m +no_defs +type=crs",
  "PROJ String DMS": "+proj=tmerc +lat 0=0.0 +lon 0=104°45' +k 0=1.000016 +x 0=50000 +y 0=-1610000 +ellps=WGS84 +units=m +no_defs +type=crs"
}

```

5) มาตรฐานนียมการฉายแผนที่ความคลาดเคลื่อนต่ำบนพื้นฐาน Transverse Mercator

มาตรฐานนียมการฉายแผนที่ความคลาดเคลื่อนต่ำชนิด Transverse Mercator เป็นสิ่งแรกที่จะต้องมีการประกาศในโครงการ เช่น รายงานการสำรวจและออกแบบ แบบแปลนงานก่อสร้าง เป็น มาตรฐานกำหนดให้เขียนบรรยายเป็นข้อความ 3 บรรทัด ดังตัวอย่างพื้นที่กรุงเทพมหานครนี้

```
+proj=tmerc +lat_0=0.0 +lon_0=100°37' +k_0=1.000036 +x_0=5000 +y_0=-1641000
+a=6378137.0 +b=6356752.314245179 +units=m +no_defs +type=crs
Projection plane hPP= -26.55 m ( equivalent to k_0 )
```

ตัวอย่างนียม	คำอธิบายมาตรฐาน
FORMAT: PROJ	1) อ้างอิง https://en.wikipedia.org/wiki/PROJ , http://proj.maptools.org/gen_parms.html
+proj=tmerc	2) การฉายแผนที่ชนิด Transverse Mercator
+lat_0=0.0	3) ค่าเริ่มต้นจุดศูนย์กำเนิด สำหรับ latitude ให้เป็น 0 เสมอ
+lon_0=100°37'	4) ค่าเริ่มต้นจุดศูนย์กำเนิด Central Meridian ให้เป็น longitude เริ่มต้น ให้ตกในพื้นที่โครงการ หรืออยู่ใกล้ที่สุด กำหนดปริมาณหน่วยองศาให้ละเอียดและลิปดา (Degree Minute :DM) เท่านั้น (exact) ตัวเลขลิปดาให้ใช้ตัวเลข 2 หลักเสมอ ให้เติมศูนย์ข้างหน้ากรณีลิปดาเป็นหลักหน่วย ในกรณีเลือกใช้อองศาในรูปแบบทศนิยม (Decimal Degree :DD) ให้ใช้จุดทศนิยม 6 ตำแหน่ง (1 ลิปดาในพื้นที่ประเทศไทย เทียบเท่าระยะทาง 1.85 กิโลเมตร)
+k_0=0.999996	5) ค่าสเกลแฟกเตอร์เริ่มต้น ให้พิเศษ นียมให้ใช้จุดทศนิยม 6 ตำแหน่ง
+x_0=50000 +y_0=-1470000	6) ค่าเลื่อนพิกัดให้เลือกใช้ค่าลงตัวหลัก พันเมตร ('000) โดยควรออกแบบให้ตัวเลขพิกัดตะวันออกและพิกัดเหนือ มีขนาดเล็กระหว่าง 0-999 ทำให้ตัวเลขค่าพิกัด กระชับ อ่านง่าย ใช้งานได้สะดวก พิกัดตะวันออกและพิกัดเหนืออาจออกแบบให้มีตัวเลขต่างกันเพิ่มเติมอีก 1 หลัก เพื่อให้ผู้ใช้แยกแยะได้ง่าย ไม่สับสน
+ellps=WGS84	7) ขนาดของรูปทรงรีเป็น WGS84
+units=m	8) หน่วยการวัด เมตร
+no_defs	9) จะไม่มีการใช้ค่า default อันใด ใช้เฉพาะพารามิเตอร์ปรากฏ ในนียมนี้เท่านั้น
+type=crs	10) เป็นนียมสำหรับบรรยาย การฉายแผนที่

6) มาตรฐานนียมการฉายแผนที่ความคลาดเคลื่อนต่ำบนพื้นฐาน Lambert Conformal Conic

มาตรฐานนียมการฉายแผนที่ความคลาดเคลื่อนต่ำชนิด Lamber Conformal Conic เป็นสิ่งแรกที่จะต้องมีการประกาศในโครงการ เช่น รายงานการสำรวจและออกแบบ แบบแปลนงานก่อสร้าง เป็น มาตรฐานกำหนดให้เขียนบรรยายเป็นข้อความ 3 บรรทัด ดังตัวอย่างพื้นที่กรุงเทพมหานครนี้

```
proj=lcc +lat_1=18°09' +lat_0=18°09' +lon_0=103°43' +k_0=1.000022 +x_0=50000 +y_0=150000
+ellps=WGS84 +units=m +no_defs +type=crs
Designed Project Plane : hPP=+140.33 m. / MSL=+170.00 m. tied to k0 = 1.000022
```

ตัวอย่างนียม	คำอธิบายมาตรฐาน
FORMAT: PROJ	1) อ้างอิง https://en.wikipedia.org/wiki/PROJ , http://proj.maptools.org/gen_parms.html
+proj=lcc	2) การฉายแผนที่ชนิด Conformal Conic (LCC) พร้อมด้วย single standard parallel
+lat_1=18°09'	3) ค่าเริ่มต้นจุดศูนย์กำเนิด สำหรับ latitude ϕ_1, ϕ_2 =standard parallels
+lat_0=18°09'	4) ค่าเริ่มต้นจุดศูนย์กำเนิด Central Meridian ให้เป็น longitude เริ่มต้น ให้ตกในพื้นที่โครงการ หรืออยู่ใกล้ที่สุด
+lon_0=103°43'	กำหนดปริมาณหน่วยองศาให้ละเอียดและลิปดา (Degree Minute :DM) เท่านั้น (exact) ตัวเลขลิปดาให้ใช้ตัวเลข 2 หลักเสมอ ให้เติมศูนย์ข้างหน้ากรณีลิปดาเป็นหลักหน่วย ในกรณีเลือกใช้อองศาในรูปแบบทศนิยม (Decimal Degree :DD) ให้ใช้จุดทศนิยม 6 ตำแหน่ง (1 ลิปดาในพื้นที่ประเทศไทย เทียบเท่าระยะทาง 1.85 กิโลเมตร)
+k_0=1.000022	5) ค่าสเกลแฟกเตอร์เริ่มต้น ให้พิเศษ นียมให้ใช้จุดทศนิยม 6 ตำแหน่ง
+x_0=50000	6) ค่าเลื่อนพิกัดให้เลือกใช้ค่าลงตัวหลัก พันเมตร ('000) โดยควรออกแบบให้ตัวเลขพิกัดตะวันออกและพิกัดเหนือ มีขนาดเล็กกะทัดรัด ทำให้ตัวเลขค่าพิกัด กระชับ อ่านง่าย ใช้งานได้สะดวก พิกัดตะวันออกและพิกัดเหนืออาจออกแบบให้มีตัวเลขต่างกันเพิ่มเติมอีก 1 หลัก เพื่อให้ผู้ใช้แยกแยะได้ง่าย ไม่สับสน
+y_0=150000	
+ellps=WGS84	7) ขนาดของรูปทรงรี WGS84 อ้างอิง https://en.wikipedia.org/wiki/World_Geodetic_System
+units=m	8) หน่วยการวัด เมตร
+no_defs	9) จะไม่มีการใช้ค่า default ใดๆ ใช้เฉพาะพารามิเตอร์ปรากฏ ในนียมนี้เท่านั้น
+type=crs	10) เป็นนียมสำหรับบรรยาย การฉายแผนที่

5) โปรแกรมประยุกต์ออนไลน์ LDP Coordinate Converter

LDP Coordinate Converter , Phisan.Chula@gmail.com

Convert WGS84 latitude/longitude, UTM Zone 47/48N, and editable LDP Transverse Mercator coordinates.

PROJ-style JavaScript converter · proj4js

Input

Paste points: WGS84, UTM, or LDP

P0 102.91345300 17.26843200
P1 102.95849805 17.31347705

RTK1 48 278,234.264 1,910,375.866 # UTM zone 48
RTK2 48 283,077.529 1,915,310.503 # UTM zone 48

BLDG1 LDP 31,486.458 79,969.828 # LDP
BLDG2 LDP 36,274.799 84,956.055 # LDP

Accepted formats: P0 lon lat, P0 lat lon, RTK1 48 E N, RTK1 UTM48 E N, BLDG1 LDP E N. Comments after # are ignored. Commas in numbers are OK.

Default UTM zone for ambiguous UTM

48N

UTM hemisphere

North

Convert to all systems

Save CSV

Load sample

Clear

Detection rule: if the second token is LDP, the row is LDP. If it is 47, 48, UTM47, or UTM48, the row is UTM. Numeric thousands commas such as 278,234,264 are preserved as one number; commas between fields are still accepted. Otherwise two numeric values are treated as WGS84 and the app detects lon/lat vs lat/lon by value range.

Editable LDP Definition

LDP PROJ string

+proj=tmerc +lat_0=0.0 +lon_0=102.9 +k_0=1.000006 +x_0=30000 +y_0=-1830000
+datum=WGS84 +units=m +no_defs +type=crs

Edit central meridian, scale factor, false easting/northing, or ellipsoid. Press convert again after editing.

Reset LDP definition

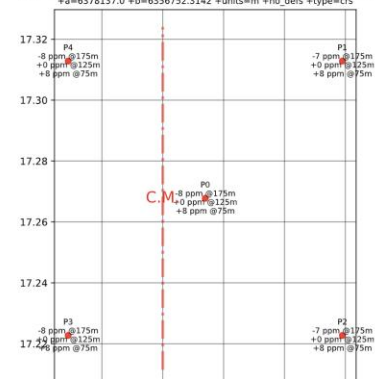
Copy CSV

Converted 6 row(s) successfully.

LDP sketch

"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

+proj=tmerc +lat_0=0.0 +lon_0=102.9 +k_0=1.000015 +x_0=4000 +y_0=-1905000
+a=6378137.0 +b=6356752.3142 +units=m +no_defs +type=crs



Result Table

Total rows

6

Converted

6

Errors / Warnings

0

No.	Point	Input	Longitude	Latitude	UTM Zone	UTM_E	UTM_N	LDP_E	LDP_N	Status
0	P0	WGS84 lon,lat	102.9134530000	17.2684320000	48N	278,179.120	1,910,450.079	31,430.5075	80,026.2312	OK
1	P1	WGS84 lon,lat	102.9584980500	17.3134770500	48N	283,022.386	1,915,384.703	36,218.8030	85,012.4016	OK
2	RTK1	UTM48	102.9139790004	17.2677670034	48N	278,234.264	1,910,375.866	31,486.4444	79,952.6381	OK
3	RTK2	UTM48	102.9590240435	17.3128120480	48N	283,077.529	1,915,310.503	36,274.7428	84,938.8206	OK
4	BLDG1	LDP	102.9139791402	17.2679223247	48N	278,234.465	1,910,393.058	31,486.4580	79,969.8280	OK
5	BLDG2	LDP	102.9590246215	17.3129677707	48N	283,077.773	1,915,327.739	36,274.7990	84,956.0550	OK

Udon LDP - WGS84 / UTM / LDP converter - use full coordinate precision for mm-level comparison

เอกสารอ้างอิง:

1. Clemen, C., & Romanschek, E. (2025). 6326 shades of georeferencing BIM—Low distortion projections (LDP) for the German Railway. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, XLVIII-4/W15-2025, 47–53. doi:10.5194/isprs-archives-XLVIII-4-W15-2025-47-2025.
2. Dennis, M. L. (2016). Ground truth: Low distortion map projections for engineering, surveying, and GIS. In B. L. Livingston, C. Cate III, A. Pridmore, J. W. Heidrick, and J. Geisbush (Eds.), *Pipelines 2016: Out of sight, out of mind, not out of risk* (pp. 857–869). American Society of Civil Engineers. doi:10.1061/9780784479957.079
3. Dennis, M. L. (2018). *The State Plane Coordinate System: History, policy, and future directions* (NOAA Special Publication NOS NGS 13). National Geodetic Survey, National Oceanic and Atmospheric Administration. doi:10.25923/y3nm-vq16
4. ไพศาล สันติธรรมนนท์, ประจวบ เรียบร้อย, ชาญชัย พัชรอาภา (2563) ผลการศึกษาการฉายแผนที่ WGS-TM ในโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน (A Study on WGS-TM Map Projection of the Thai-Chinese High-Speed Rail Project) วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ISSN:0857-7951 ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2564
5. ไพศาล สันติธรรมนนท์, ประจวบ เรียบร้อย, ชาญชัย พัชรอาภา (2563) การศึกษาศักยภาพการฉายแผนที่ความคลาดเคลื่อนต่ำสำหรับประเทศไทย (A Study on Potentials of Low Distortion Map Projections for Thailand) วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ISSN:0857- 7951 ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2564
6. ไพศาล สันติธรรมนนท์ ถิรวัฒน์ บรรณกุลพิพัฒน์ และ บดินทร์ จุลนาค (2565): "หลักการออกแบบการฉายแผนที่ความคลาดเคลื่อนต่ำสำหรับโครงการ" วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ISSN:0857- 7951 ปีที่ 33 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2565
7. ดิณณภพ มัชฌิมาภิโร, ตีบุญ เมธากุลชาติ, และไพศาล สันติธรรมนนท์. (2567). การหาจุดสมดุลของการฉายแผนที่ความเพี้ยนต่ำสำหรับงานก่อสร้างในระดับจังหวัด. *วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา*, 35(4), 93–104.